

COMPTE RENDU TP1.1 : Découverte et Cartographie d'un Réseau avec Nmap

1. Présentation de Nmap

Nmap (Network Mapper) est l'outil de référence pour la découverte de réseau et l'audit de sécurité. Dans le cadre de ce TP, il est utilisé pour cartographier l'environnement de laboratoire, identifier les machines actives, les ports ouverts, les services en cours d'exécution et les systèmes d'exploitation cibles.

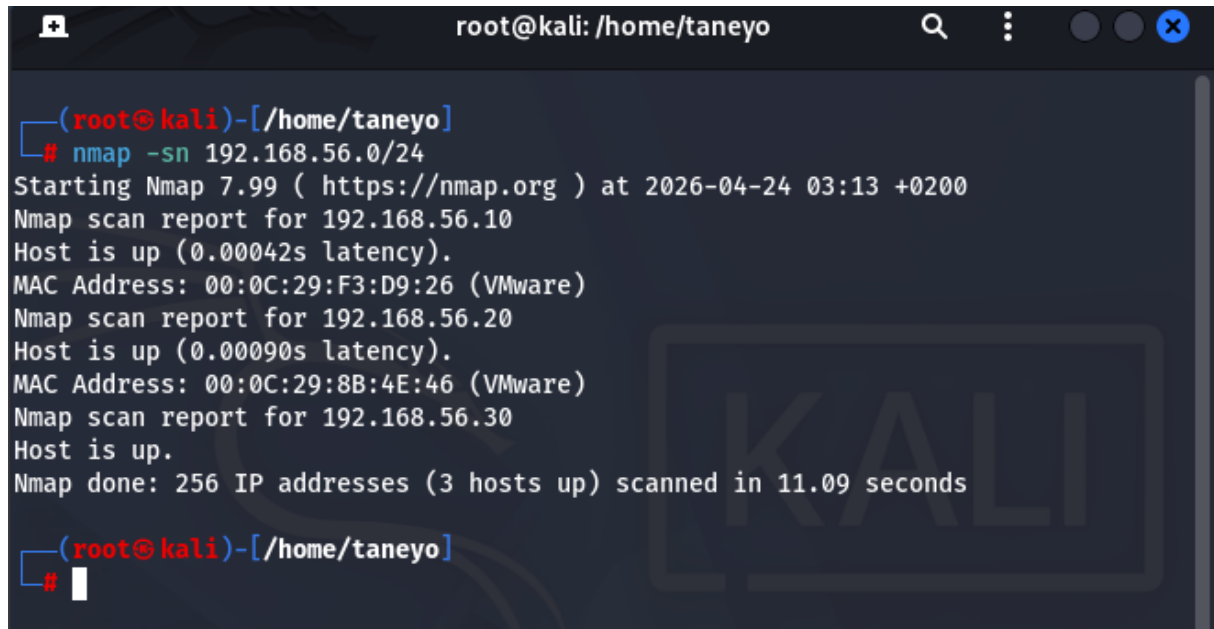
Nmap utilise des paquets IP bruts de manière originale pour déterminer quels hôtes sont disponibles sur le réseau, quels services ces hôtes offrent, quels systèmes d'exploitation ils exécutent, et bien d'autres caractéristiques.

2. Analyse des Commandes et Résultats

Partie 1 : Découverte des machines actives (Ping Sweep)

Commande : `nmap -sn 192.168.56.0/24`

- **Analyse technique :** L'option `-sn` (anciennement `-sP`) désactive le scan de ports. Nmap effectue un "Ping Sweep" en envoyant des requêtes ICMP Echo, des paquets TCP SYN sur le port 443, des paquets TCP ACK sur le port 80 et des requêtes ICMP Timestamp pour déterminer si une machine est en ligne.
- **Résultat :** Cette commande permet d'identifier rapidement les hôtes actifs sans alerter les systèmes de détection d'intrusion (IDS) par un scan de ports massif.



```
(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:13 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00042s latency).
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00090s latency).
MAC Address: 00:0C:29:8B:4E:46 (VMware)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 11.09 seconds

(root@kali)-[/home/taneyo]
#
```

Figure 1: Découverte des machines actives

Partie 2 : Scan des ports (SYN Scan)

Commande : `nmap -sS 192.168.56.10`

- **Analyse technique :** Le scan SYN (-sS) est appelé "semi-ouvert" car il ne complète pas la poignée de main TCP (Three-way handshake). Nmap envoie un paquet SYN ; si la cible répond par un SYN/ACK, le port est ouvert. Nmap répond alors par un RST pour fermer la connexion immédiatement.
- **Avantage :** Plus rapide et plus discret qu'un scan de connexion complète (-sT).

```

root@kali: /home/taneyo
(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:19 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00066s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.99 seconds

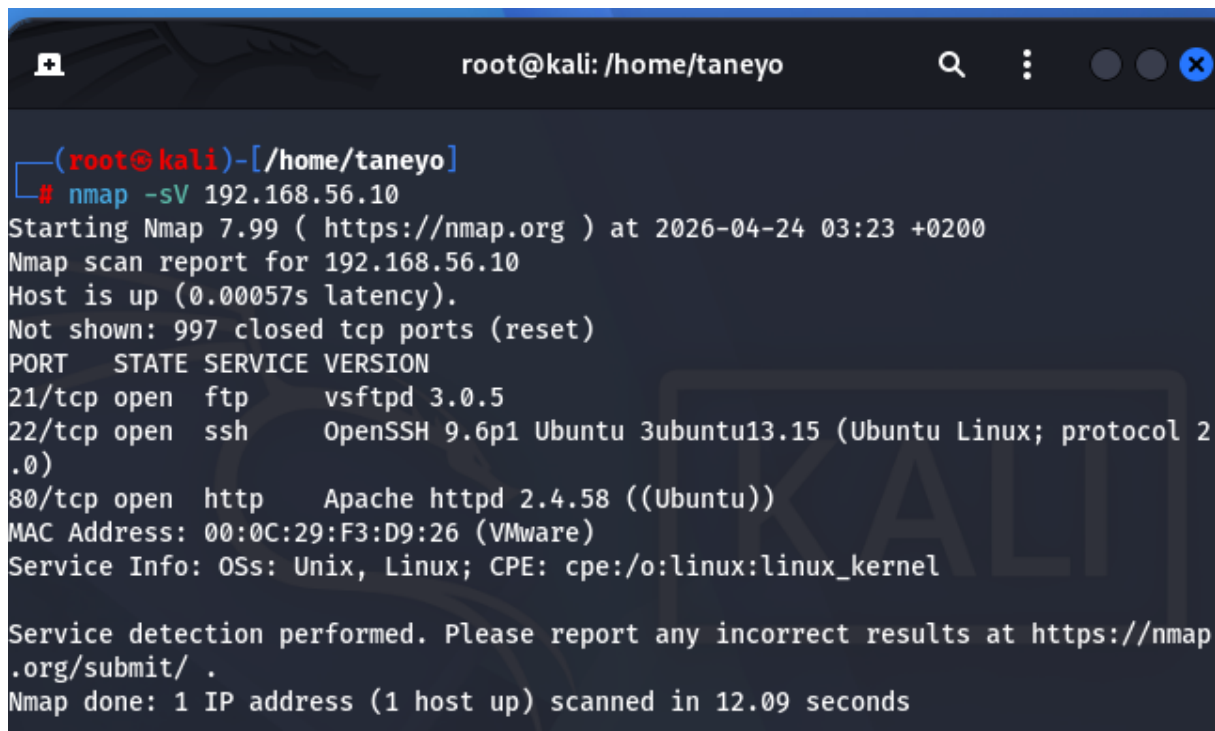
```

Figure 2 : Scan des ports (TCP SYN) de l'host 192.168.56.10

Partie 3 : Identification des services

Commande : nmap -sV 192.168.56.10

- **Analyse technique :** L'option -sV interroge les ports ouverts pour déterminer les versions exactes des protocoles et logiciels (ex : Apache 2.4.52) ;
- **Importance :** Crucial pour la phase d'exploitation, car la connaissance de la version permet de rechercher des vulnérabilités spécifiques (CVE) dans les bases de données comme Exploit-DB.

A terminal window titled 'root@kali: /home/taneyo' with a search icon and window controls. The terminal shows the command '# nmap -sV 192.168.56.10' and its output. The output indicates the host is up and lists open ports with their services and versions: 21/tcp (ftp, vsftpd 3.0.5), 22/tcp (ssh, OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15), and 80/tcp (http, Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))). It also shows the MAC address and service info. The scan took 12.09 seconds.

```
(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:23 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00057s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.09 seconds
```

Figure 3 : Identification des services et versions d'host 192.168.56.10 (ubuntu24)

Partie 4 : Détection du système d'exploitation

Commande : sudo nmap -O 192.168.56.10

- **Analyse technique :** Nmap envoie une série de paquets TCP et UDP à l'hôte distant et examine pratiquement chaque bit dans les réponses. Il compare ensuite ces résultats à sa base de données de plus de 2 600 empreintes de systèmes d'exploitation.
- **NB :** Nécessite des privilèges root pour envoyer des paquets bruts.

```
root@kali: /home/taneyo

(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -O 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:26 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00037s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds
```

Figure 4 : Détection du système d'exploitation

Partie 5 : Scan avancé (Agressif)

Commande : `nmap -A 192.168.56.10`

- **Analyse technique** : L'option `-A` est un raccourci qui active la détection d'OS (`-O`), le scan de version (`-sV`), le scan par scripts par défaut (`-sC`) et le traceroute.
- **Risque** : Très bruyant sur le réseau et facilement détectable par un pare-feu ou un IDS.

Sous-option incluse	Équivalent	Description
<code>-sV</code>	Version detection	Détecte les versions des services
<code>-O</code>	OS detection	Identifie le système d'exploitation
<code>-sC</code>	Default scripts NSE	Lance les scripts Nmap par défaut
<code>--traceroute</code>	Traceroute	Affiche le chemin réseau vers la cible

```
root@kali: /home/taneyo

(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -A 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:36 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00099s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 3.0.5
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 51:72:53:dc:1f:5a:7c:10:02:a0:13:fe:31:30:d3:b0 (ECDSA)
|_  256 7a:e2:88:21:05:f4:8f:12:99:21:a7:55:96:88:e1:41 (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_ http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
|_ http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19
Network Distance: 1 hop
Service Info: OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT      ADDRESS
1   1.00 ms  192.168.56.10

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.91 seconds
```

Figure 5 : Décomposition de -A

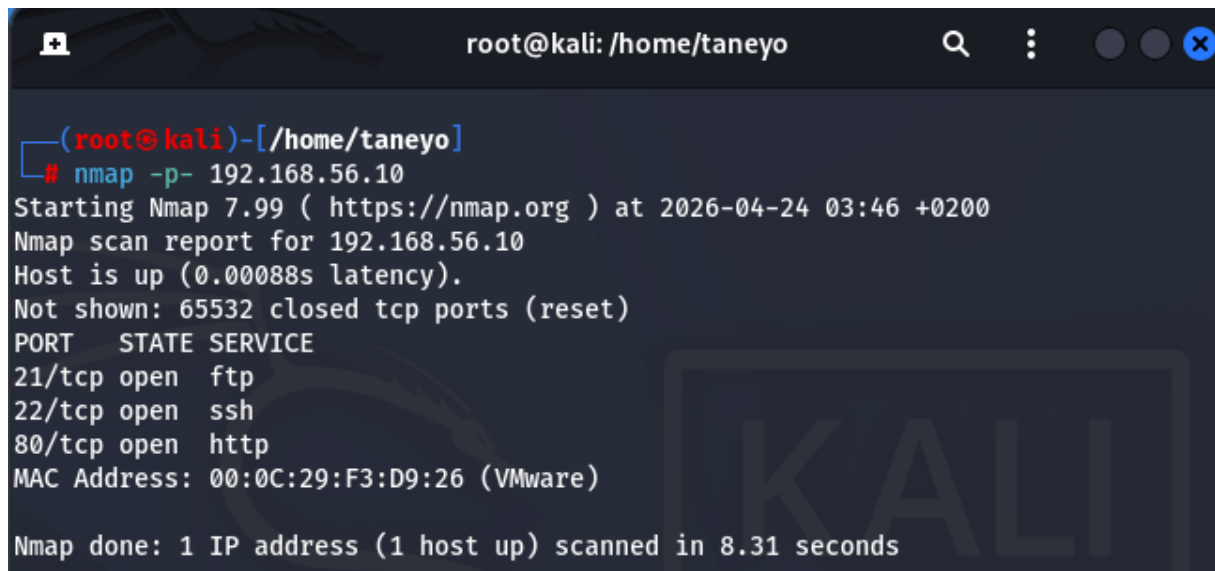
3. Analyse de Sécurité

Service Détecté	Port	Risque Potentiel	Recommandation
SSH	22	Attaques par force brute sur les identifiants.	Utiliser des clés SSH, changer le port par défaut, installer Fail2Ban.
HTTP	80	Interception de données en clair (Sniffing).	Migrer vers HTTPS (Port 443) avec un certificat SSL/TLS.
VNC	5900	Accès distant mal sécurisé, vulnérabilités de protocole.	Restreindre l'accès via un VPN ou un tunnel SSH.

Services dangereux : Tout service dont la version est obsolète (ex : vieilles versions d'Apache ou OpenSSH) présente un risque critique d'exécution de code à distance (RCE).

4. Recherche Personnelle : Options Avancées

- **Scan de tous les ports (-p-)** :
 - Par défaut, Nmap scanne les 1 000 ports les plus courants. L'option -p- force le scan des 65 532 ports TCP. Indispensable pour trouver des services cachés sur des ports non standards.



```
root@kali: /home/taneyo
(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -p- 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:46 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00088s latency).
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.31 seconds
```

Figure 6 : Scan de tous les ports : -p-

- **Scan de vulnérabilités (--script vuln)** : Utilise le moteur de script Nmap (NSE) pour vérifier automatiquement si les services détectés sont vulnérables à des failles connues (ex : EternalBlue, Heartbleed).

```
root@kali: /home/taneyo

(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap --script vuln 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:51 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00080s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.96 seconds
```

Figure 7 : Scan avec scripts de vulnérabilités : `--script vuln`

1 Ajustement du timing (-T4) :

- Accélère le scan. Les niveaux vont de 0 (paranoïaque) à 5 (insensé). -T4 est le standard pour les réseaux modernes et rapides, offrant un bon équilibre entre vitesse et fiabilité.

```
root@kali: /home/taneyo

(root@kali)-[/home/taneyo]
# nmap -sS -T4 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-24 03:55 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00079s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
MAC Address: 00:0C:29:F3:D9:26 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.93 seconds
```

Figure 8 : Contrôle de vitesse : `-T4`

5. Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser les bases de la reconnaissance réseau. La compréhension des mécanismes de Nmap (SYN vs Connect, empreintes d'OS) est fondamentale pour tout analyste en cybersécurité afin de cartographier la surface d'attaque d'une cible de manière efficace et structurée.